



Inteligencia Artificial Curso 2025-26

Práctica 1: Introducción a la IA Generativa

Cuestionario sobre el Ejercicio 2:

Generación de Código para resolver el 8-puzzle con IA Generativa

Apellidos: Luque Jiménez	Nombre: Mauricio
Grupo de prácticas: E2	

Sigue el guión proporcionado para el Ejercicio 2 de la Práctica 1: Introducción a la IA Generativa y contesta las siguientes cuestiones.

¿Qué asistente has usado?

ChatGPT

Representación de estados y problema

Escribe en el recuadro inferior el texto que has usado para completar el prompt sobre **definición de un estado del 8-puzzle**

Definimos un estado del 8-puzzle como una disposición concreta de un tablero 3x3 con 8 fichas numeradas del 1 al 8 y una casilla vacía. Por ejemplo, separando filas por corchetes y las fichas de cada fila por comas, y suponiendo que el valor 0 representa la casilla vacía, un posible estado sería [{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 0}]. Para un estado concreto no hay un orden definido, depende del estado inicial y sus posteriores movimientos.



Escribe en el recuadro inferior el texto que has usado para completar el prompt sobre el **método “representacion_problema”**

Genera un método para la clase Problema llamado “representacion_problema” que muestre el problema concreto según los dos estados introducidos desde la terminal, siendo el inicial y el final respectivamente. De esta manera, se debe poder ver dos matrices 3x3, que muestren una representación como la que he explicado antes con las filas.

Escribe en el recuadro inferior el texto que has usado para definir **la condición de estado objetivo**

Definimos que un estado dado, con la representación previamente definida, es estado objetivo cuando su disposición en una matriz 3x3 coincide exactamente con el segundo parámetro del programa. Por ejemplo, si se pasa como argumento una secuencia "123456780", su representación, yendo fila por fila, sería [{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 0}].

Describe brevemente, en el recuadro inferior, en qué ha consistido tu proceso de verificación para la parte de **representación de estados y problema**

Ejecutar varias veces el programa para detectar situaciones límite o situaciones que no son la ejecución estándar más favorable para el programa

REPRESENTACIÓN DE OPERADORES

Escribe el texto, en el recuadro inferior, que has usado para completar el prompt **sobre representación de operadores**.

Definimos que los operadores aplicables en el mundo del 8 puzzle se representan como los posibles movimientos que puede realizar la casilla vacía, siendo éstos moverse hacia arriba (U), moverse hacia abajo (D), moverse a la derecha (R) y moverse a la izquierda (L), siempre manteniéndose dentro del espacio de la matriz 3x3. No puede moverse en diagonal y cada movimiento implica que una segunda ficha se desplace de manera inversa a la casilla vacía (si la casilla vacía se desplaza a la izquierda, esta segunda casilla se desplaza a la derecha ocupando la posición previa de la casilla vacía)



Escribe el texto, en el recuadro inferior, que has usado para definir las **pre-condiciones de cada operador**.

Estos movimientos van a poder realizarse siempre y cuando no fuercen a más de una pieza a moverse y cuando el estado posterior al movimiento no cuente con fichas desplazadas a bordes exteriores de la matriz 3x3

Escribe el texto que has usado para definir la función **“Esaplicable<operador>”**.

Genera una función python para definir las condiciones de aplicabilidad de cada operador. Cada función se llamará EsAplicable<operador>. Esta función debe recibir la acción a realizar (U, D, R, L) y la casilla vacía, de manera que se pueda comprobar su posición y determinar si es posible realizar ese movimiento. Por ejemplo, si la casilla vacía está en la esquina superior derecha, no podría moverse ni hacia arriba ni hacia la derecha, pero sí hacia abajo o hacia la izquierda.

Escribe el texto, en el recuadro inferior, que has usado para definir **los efectos de cada operador**.

Cada operador deberá tener una función que calcule las posiciones posteriores tanto de la casilla vacía como de la otra ficha que ha sido desplazada, recibiendo únicamente la acción a realizar y la propia casilla vacía.

Escribe el texto que has usado para **describir la entrada y salida** de la función de transición “AplicaOperador”.

Escribe el texto que has usado **para definir la función** de transición “AplicaOperador”.

Genera la función de transición, que define la dinámica del mundo. Es una función que se llamará AplicaOperador y, recibiendo la casilla vacía y el operador a aplicar, deberá realizar el movimiento así como los pertinentes cambios de posición de las fichas que sea desplazadas por este movimiento



Describe brevemente, en el recuadro inferior, en qué ha consistido tu proceso de verificación para la parte de **representación de estados y problema**

Similar al programa anterior, he ejecutado varias veces, primero probando una ejecución ideal y luego buscando situaciones límites o que requieran una respuesta robusta del programa

GENERACIÓN DEL ESPACIO DE ESTADOS

Escribe el texto, en el recuadro inferior, que has usado para completar el prompt **sobre generación del espacio de estados**

Genera una función que se llame EstadosSucesores para un estado dado calcule los posibles estados para una acción concreta. Deberá recibir el estado actual y la acción a realizar, y deberá devolver todos los sucesores para ese determinado estado y esa determinada acción

Describe brevemente, en el recuadro inferior, en qué ha consistido tu proceso de verificación para la parte de **generación del espacio de estados**.

En este caso, he ido generando mi propio espacio de estados a mano y he ido comprobando que los estados generados fueran idénticos.

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Escribe el texto que has usado para especificar la entrada, y salida de la función **"Soluciona8puzzle"**.

Genera una función que Soluciona8Puzzle que, dado un estado inicial y un estado final, identifique si el estado final es alcanzable. Aparte de imprimir tanto el estado inicial como el final, en caso de que el estado final sea alcanzable, deberá mostrar los movimientos realizados para llegar al estado final, con el siguiente formado: "a. b", siendo "a" el número de movimiento realizado y "b" el movimiento realizado. Por ejemplo, 1. U

Describe brevemente, en el recuadro inferior, en qué ha consistido tu proceso de verificación para la parte de **solución del problema**.

He probado con un par de ejecuciones estándar y luego he probado alguna ejecución errónea para detectar si el programa es suficientemente robusto.



EXPERIMENTACIÓN

Ejecuta varias veces la función de solución del 8 puzzle y rellena los datos de las siguientes tablas para los siguientes problemas

Estado inicial	Estado objetivo	Número de pasos
123485706	123456780	3
283175460	123456780	10
213456780	123456780	No alcanzable
357201468	123456780	20
123456870	123456780	0

Estado inicial	Estado objetivo	Solución
123485706	123456780	U, R, D
283175460	123456780	L, U, U, L, D, D, R, U, R, D
213456780	123456780	El estado final no es alcanzable desde el estado inicial
357201468	123456780	R, U, L, L, D, R, R, D, L, U, R, U, L, L, D, D, R, U, R, D
123456870	123456780	No es necesario realizar movimientos

Explica brevemente qué conclusiones extraes de la ejecución, especialmente sobre si se encuentra solución a todos los problemas y por qué, si piensas que la solución que obtiene es la óptima (es decir, con el menor numero de pasos posible) y por qué.

Encuentra solución a todos los problemas si esta existe, ya que para el tercer caso no se encuentra solución ni aplicando el algoritmo A* en la web del seminario, o al menos no una en un tiempo razonable. En general creo que sí se obtiene la solución óptima, ya que, observando los movimientos de las soluciones, no se intuye ninguna secuencia de movimientos excesivamente redundantes, lo que da a entender que son los movimientos justos y necesarios. Por no hablar de que en algunos casos el propio número de movimientos es bastante bajo, y que si el estado final y el inicial coinciden, directamente no hace ningún movimiento.